

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Etap wojewódzki – 25 lutego 2012 r.

Godzina 11.00

Instrukcja dla ucznia

1. Zanim przystąpisz do rozwiązywania arkusza
przepisz na tę stronę **Kod ucznia** z karty kodowej.

2. Sprawdź, czy zestaw zawiera 8 stron.

Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

4. Rozwiązania zapisuj długopisem.

Nie używaj korektora.

5. W zadaniach od 1 do 15 są podane odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im następujący układ krerek na karcie odpowiedzi:

A	B	C	D
---	---	---	---

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę
z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

☒	A	B	C	D
-------------------------------------	---	---	---	---

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem
i zaznacz inną odpowiedź.

☒	A	B	C	☒	D
-------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	---

8. Rozwiązania zadań od 16 do 20 zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

**Ważne !!!! Za udzielenie samej odpowiedzi bez obliczeń lub
wyjaśnień punkty nie będą przyznawane.**

9. Ostatnia strona arkusza jest przeznaczona na brudnopis.

Kod ucznia

M	
---	--

Kod ucznia

Czas pracy
90 minut

POWODZENIA ! WOJEWÓDZKI KOMITET KONKURSU MATEMATYCZNEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych

Numer zadania	ODPOWIEDZI			
1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D

Liczba poprawnych odpowiedzi(wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa)

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1. Połową jednej tysięcznej jest:

- A) 0,05 B) 0,02 C) 0,002 D) 0,0005

2. Wskazówki zegara tworzą kąt prosty o godzinie:

- A) 8:45 B) 12:15 C) 15:00 D) 17:45

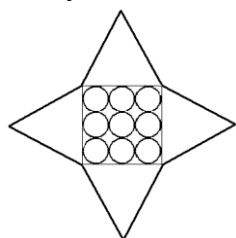
3. Paweł wysłał wiadomość do 5 osób. Każda z tych 5 osób wysłała wiadomość również do 5 osób. Ile osób otrzymało wiadomość Pawła?

- A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

4. 2 lalki kosztują tyle samo co 5 misiów. 2 lalki i 5 misiów kosztuje 80 złotych. Ile kosztuje miś?

- A) 16zł B) 20zł C) 8zł D) 40zł

5. Podstawy czterech trójkątów równobocznych są bokami kwadratu, w który wpisano 9 kół o promieniu 5 cm (patrz rysunek). Obwód utworzonej czteroramiennej gwiazdy jest równy?



- A) 240 cm B) 160 cm C) 120 cm D) 60 cm

6. Liczba doskonała to taka liczba naturalna, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej. Która z liczb 12, 16, 28 jest liczbą doskonałą?

- A) 12 B) 16 C) 28 D) żadna z nich

7. Trójkąt równoramienny taki, że miara kąta między ramionami jest o 20° mniejsza od sumy miar kątów przy podstawie ma kąty o miarach:

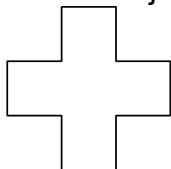
- A) 60° , 40° , 80° B) 50° , 70° , 70° C) 40° , 100° , 40° D) 50° , 80° , 50°

8. Jedno jajko kosztuje 33 grosze. Ile kosztuje tuzin jaj?

- A) 4zł B) 3,97zł C) 4,12zł D) inna odpowiedź

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

9. Z pięciu jednakowych kwadratów o boku długości 1cm ułożono pokazany na rysunku wielokąt. Pole kwadratu, który ma taki sam obwód jak ten wielokąt, wynosi:



- A) 5cm^2 B) 25cm^2 C) 9cm^2 D) 16cm^2

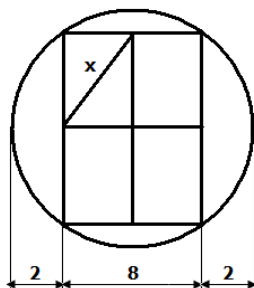
10. Która z poniższych liczb może o sobie powiedzieć (zgodnie z prawdą): „Jestem o dwa większa od swojej połowy”?

- A) 10 B) 12 C) 6 D) 4

11. Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła?:

- A) 1kg B) 1,5kg C) 2kg D) inna odpowiedź

12. Ile wynosi długość odcinka x ?



- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

13. Jaka jest suma cyfr najmniejszej liczby naturalnej większej niż 1, która jest jednocześnie kwadratem liczby naturalnej i sześcianiem liczby naturalnej?

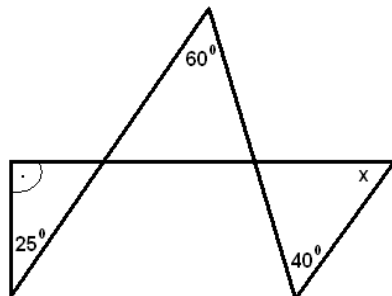
- A) 10 B) 18 C) 8 D) 12

14. Przy drodze rosną drzewa posadzone w następującej kolejności: brzoza, sosna, świerk, dąb, dąb, świerk, sosna, brzoza, sosna, świerk, dąb, dąb, świerk, sosna, brzoza itd. Puchacz mieszka na 107 drzewie, czyli na:

- A) brzozie B) sośnie C) dębie D) świerku

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

15. Jaka jest miara kąta x ?



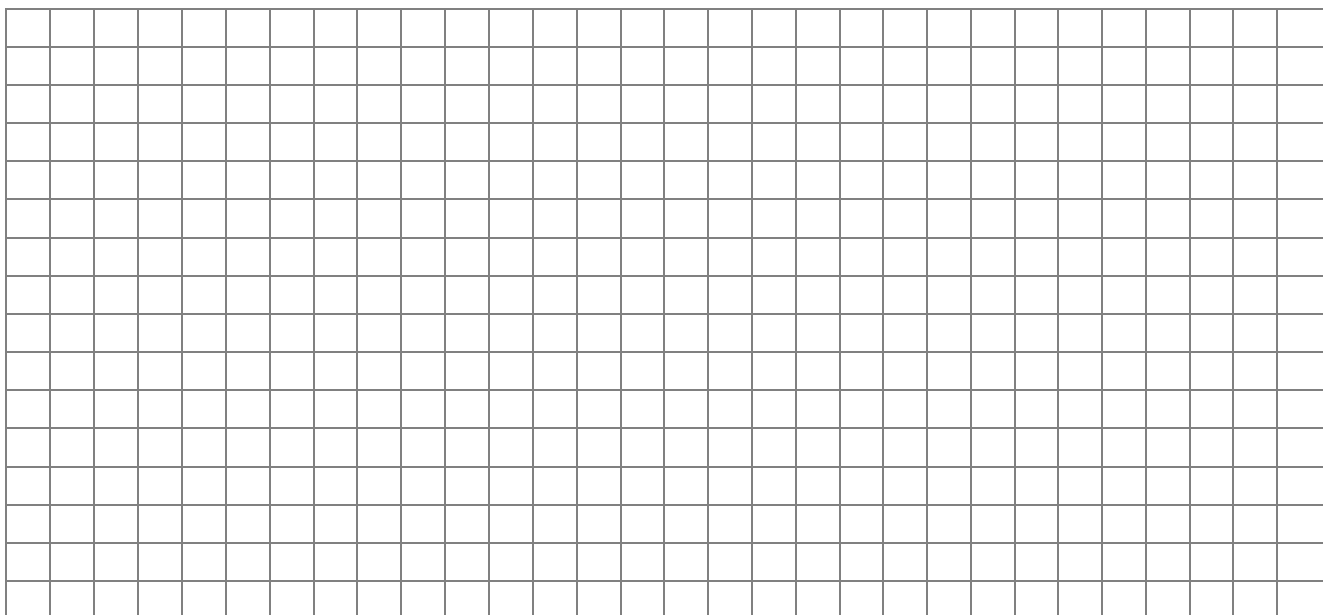
A) 100°

B) 85°

C) 90°

D) 65°

16. Trójkąt o obwodzie 50 cm podzielono za pomocą wysokości na dwa trójkąty o obwodach 30 cm i 36 cm. Jaka jest wysokość trójkąta?



DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

17. Drewnianą sześcienną kostkę o krawędzi długości 3 dm pomalowano na zielono używając do tego celu 27 dag farby. Po pewnym czasie kostkę tę rozcięto na małe sześciany o krawędzi 1 dm. Oblicz, ile farby potrzeba na pomalowanie wszystkich niezamalowanych ścian małych sześcianów?

[illegible]

18. Szyfr do sejf u składa się z ośmiu cyfr:

- pierwsza i druga cyfra tworzą liczbę dwucyfrową, która jest sumą liczb pierwszych większych od 20, ale mniejszych od 31;
- trzecia cyfra jest liczbą odwrotną do 0,125;
- czwarta i piąta jest różnicą liczb MXLVII i CMLXIV;
- szósta cyfra jest równa NWD liczb 28 i 35;
- siódma i ósma tworzą liczbę dwucyfrową, która jest równa NWW liczb 6 i 21.

Podaj szyfr do sejf.

[illegible]

Brudnopis

